



El círculo de quintas, vivo.



Auditoría completa de producto y código

Versión V5.56 · 23 de junio de 2026

PWA de teoría musical — círculo de quintas interactivo

Repositorio: `peperonio00/Circle-of-Fifth-Git`

Documento técnico-estratégico · Ventajas, riesgos, pendientes y roadmap recomendado

1 · Resumen ejecutivo

Quinta es una aplicación web progresiva (PWA) que convierte el círculo de quintas en un instrumento interactivo: el usuario elige tonalidad y modo, construye progresiones, las escucha en piano y guitarra, y recibe sugerencias inteligentes de hacia dónde quiere ir la música. Está dirigida a músicos, productores y estudiantes de armonía.

El proyecto está técnicamente maduro y funcionalmente completo: 153 commits, ~9.260 líneas en 40 módulos, suite de tests en verde (CI con Chrome headless), build reproducible que produce un único archivo HTML autónomo de 363 KB, y una arquitectura modular limpia (solo 2 marcadores TODO/FIXME en todo el código). La ejecución de UI/UX y de audio es de nivel premium.

El trabajo restante es fundamentalmente de negocio y de salida al mercado, no de ingeniería: identidad visual definitiva (logo + dominio), publicación en tiendas, y —lo más importante— una estrategia de monetización, hoy sin definir.

9.2K

líneas (JS+CSS)

40

módulos fuente

68

tests · CI verde

363KB

app en 1 archivo

Veredicto en una línea: producto sólido, único y pulido, listo para beta pública; el cuello de botella ya no es el código sino la marca, la distribución y el modelo de ingresos.

2 · El producto

Qué hace

- Círculo de quintas interactivo — 7 modos (jónico→locrio), tonalidades mayor/menor, grados y armaduras coherentes desde una única fuente de verdad.
- Constructor de progresiones con motor de sugerencias (contexto armónico, memoria de cadencias ii–V–I, detección de vamp, look-ahead de 2 pasos) — el diferenciador pedagógico real.
- Instrumentos sintetizados sin samples: piano (síntesis aditiva), e-piano (FM tipo Rhodes), synth brass (sustractivo), guitarra (Karplus-Strong con formas CAGED reales), metrónomo (3 sonidos, tap-tempo).
- Modo Producción (groove), loop, export MIDI, enlaces para compartir progresiones, biblioteca/presets.
- Fondo plasma WebGL con 9 paletas, modo claro/oscuro, onboarding, i18n EN/ES.

Principios

Privacy-first

Sin cuenta, sin anuncios, sin tracking: todo el estado vive en el dispositivo (localStorage).

Offline

PWA instalable que funciona sin conexión. Estos dos principios son un diferenciador genuino frente a apps musicales con login y telemetría.

3 · Arquitectura técnica

Capa	Implementación
Build	<code>build.js</code> concatena ~40 módulos <code>src/</code> y minifica con esbuild (sin mangling de identificadores) → <code>dist/Quinta.html</code> (autónomo) + <code>index.html</code> (GitHub Pages).
Estado	Objeto único <code>st</code> en <code>localStorage</code> ; mutaciones vía <code>ActionDispatcher / AppActions</code> ; render vía <code>RenderEngine.full()/.partial()</code> . Modelo unidireccional sencillo, sin framework.
Audio	Web Audio API, 100% síntesis (sin assets de audio): dispatcher <code>_voice()</code> , FM/aditiva/sustractiva/Karplus-Strong, bus de voces con <code>killVoices()</code> .
Teoría	4 módulos: modelo unificado tonalidad/modo, motor de sugerencias, formas de guitarra CAGED por firma de intervalos.
Gráficos	Fondo: fragment shader WebGL (campo de senos, 5 colores por paleta) con fallback CSS. Rueda y trastero dibujados en DOM/SVG.
PWA	Service worker network-first para HTML, <code>skipWaiting</code> + auto-recarga al actualizar; versión y caché bumpeadas en cada release.
Calidad	68 tests de la lógica de teoría ejecutados headless en CI (GitHub Actions + Chrome). Build verificado en cada push.
Empaquetado	Andamiaje Capacitor (iOS/Android) documentado en <code>PACKAGING.md</code> — misma base sin reescribir.

Distribución del código: 8 módulos `core`, 21 `ui`, 4 `theory`, 3 `interactions`, 3 `i18n`, 1 `dev`. CSS: 2.336 líneas.

4 · Ventajas y fortalezas

Producto enfocado y único

Nicho claro (armonía aplicada para músicos/productores) con un ángulo —el círculo "vivo" con sugerencias— que pocos competidores cubren bien.

Ejecución premium

UI cuidada, animaciones, audio expresivo sin samples (peso mínimo), detalles de UX (tap-tempo, loop, stop universal, isla de transporte).

Privacy-first real

Sin cuentas ni telemetría: argumento de marketing honesto y diferenciador en un mercado saturado de apps que rastrean.

Arquitectura limpia y testeada

Modular, build reproducible, CI en verde, prácticamente sin deuda marcada (2 TODOs). Fácil de mantener por una sola persona.

Un solo archivo, multiplataforma

363 KB autónomos: se sirve como web, se instala como PWA y se empaqueta con Capacitor para iOS/Android sin reescribir nada.

Internacional desde el día uno

i18n EN/ES integrado; añadir idiomas es barato. Copy de marketing ya preparado (GTM_COPY.md).

5 · Desventajas, riesgos y debilidades

Área	Riesgo	Sev.
Monetización	No hay modelo de ingresos: sin precios, sin cuentas, sin backend. Sin esto, el proyecto no es un negocio.	Alta
Sin backend	No hay analítica de producto (no sabes qué se usa), ni sync entre dispositivos, ni cuentas, ni colaboración en la nube.	Media
Identidad de marca	Dominio <code>quinta.app</code> ocupado; logo aún sin resolver; falta identidad visual definitiva para tiendas y prensa.	Media
Bus factor	Conocimiento y desarrollo concentrados en una persona. Riesgo de continuidad.	Media
Techo del audio sin samples	La síntesis es fiel pero un "piano MUY real" tiene límite sin samples; competidores con samples suenan mejor.	Baja
Modelo de archivo único	363 KB y creciendo; sin code-splitting ni lazy-load. Escala bien por ahora, pero tiene techo.	Baja
iOS PWA	Limitaciones conocidas de Safari/PWA: audio (autoplay/segundo plano), almacenamiento, instalación menos visible.	Baja
Cobertura de tests	Excelente en lógica de teoría, pero sin tests de UI/e2e ni de audio. Regresiones visuales/de interacción pasan desapercibidas (p. ej. el reveal de la landing).	Baja

6 · Estado actual — qué está hecho

Listo Núcleo de teoría (modos, grados, armaduras), motor de sugerencias, rueda interactiva.

Listo Piano + guitarra (CAGED), 3 timbres, metrónomo, modo producción, loop, MIDI, compartir, biblioteca.

Listo PWA offline con auto-actualización; modo claro/oscuro; 9 paletas; onboarding; i18n EN/ES.

Listo Landing animada con fondo WebGL interactivo; copy GTM (EN/ES); política de privacidad.

Andamiaje Capacitor iOS/Android documentado pero no publicado en tiendas.

Falta Logo/identidad final, dominio + email, estrategia de monetización.

7 · Pendientes y deuda técnica

- Decidir y registrar dominio (**quinta.app ocupado** → `quinta.studio` o `getquinta.com`) y email (`hello@` vía Cloudflare Email Routing, gratis).
- Logo / identidad visual definitiva — bloqueante para tiendas, prensa e icono de la app.
- Regenerar el screenshot del mockup en la landing (aún muestra el fondo morado antiguo en lugar de la paleta Quinta actual).
- Publicar en App Store / Google Play usando el andamiaje Capacitor existente.
- Definir monetización (ver roadmap) — la decisión de producto más importante pendiente.
- Tests de UI/e2e ligeros (Playwright) para cubrir interacciones y evitar regresiones visuales.
- Analítica privacy-friendly opcional (p. ej. Plausible/agregada) para saber qué se usa sin traicionar el principio "sin tracking".
- Más idiomas una vez validado el producto (la infraestructura ya existe).
- Menor: revisar el modelo de archivo único si la base sigue creciendo (posible code-splitting).

8 · Roadmap recomendado

Fase	Objetivo	Acciones clave
0 · Pre-lanzamiento 1–2 semanas	Dejar la marca lista para mostrar.	Dominio + email; logo/icono; regenerar assets de la landing; publicar landing con captación de beta.
1 · Beta pública 2–4 semanas	Usuarios reales + feedback.	PWA pública estable; enviar a App Store / Play (Capacitor); canal de feedback; iterar sobre fricción real.
2 · Monetización decisión crítica	Convertir el proyecto en negocio.	Elegir modelo: pago único, o freemium con packs premium (samples de piano real, instrumentos extra, export de audio). Mantener el núcleo gratis y privacy-first.
3 · Producto+ según tracción	Profundidad y "wow".	Samples opcionales descargables (piano real); más instrumentos; export de audio (WAV/stems); compartir/colaborar mejorado.
4 · Escala largo plazo	Crecimiento sostenible.	Analítica agregada privacy-first; más idiomas; integraciones (DAW/MIDI out); comunidad y contenido educativo.

Recomendación de monetización

Dado el ADN privacy-first y la ausencia de backend, el modelo de menor fricción y más coherente es freemium con compras únicas: el círculo + teoría + síntesis siguen gratis y sin cuenta, y se cobra por paquetes de valor añadido que justifican una descarga (samples de instrumentos reales, export de audio, presets pro). Evita suscripciones con backend mientras no haya cuentas; en tiendas, las compras únicas in-app no requieren servidor propio.

9 · Salida al mercado (notas)

- Dominio: `quinta.app` está cogido globalmente. Libres y recomendados: `quinta.studio`, `getquinta.com`. Email: `hello@<dominio>` con Cloudflare Email Routing (gratis).
- Distribución: PWA (web + instalable) como canal principal; App Store / Play vía Capacitor como amplificador y señal de confianza.
- Posicionamiento: "El círculo de quintas, vivo" — herramienta para *encontrar tu próximo acorde*. Mensaje privacy-first como diferenciador.
- Activos listos: landing animada, copy EN/ES (GTM_COPY.md), política de privacidad, capturas reales.

10 · Veredicto y prioridades

Quinta es un producto raro en su categoría: enfocado, pulido, técnicamente limpio y con una postura de privacidad honesta. La ingeniería no es el riesgo; el riesgo es no salir al mercado y no decidir cómo gana dinero.

Las tres cosas que desbloquean todo lo demás, en orden:

1. Marca lista — dominio, email y logo/icono (1–2 semanas).
2. Beta pública — landing live + PWA + tiendas, para conseguir usuarios y feedback real.
3. Modelo de ingresos — freemium con compras únicas (samples/export), núcleo gratis.

El código está donde tiene que estar. El siguiente capítulo es de negocio y distribución, no de más features. Lanzar > pulir.

Generado el 23/06/2026 · Quinta V5.56 · Auditoría técnico-estratégica. Métricas extraídas del repositorio en el momento del análisis.